



EĞİTİM DOKÜMANI

BUHAR KAZANI

Yardımcı Tesisler / Atık Isı Geri Kazanım (WHR) Ünitesi

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-08-BHK
Konu No	08 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 08.BHK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **BUHAR KAZANI** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Buhar kazanının çalışma prensibini açıklayabilme
- Basınç/sıcaklık risklerini kavrayabilme
- Acil durdurma prosedürünü uygulayabilme
- Su seviyesi takibinin kritikliğini bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 2 saat sahada gözetimli inceleme

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Yardımcı Tesisler / Atık Isı Geri Kazanım (WHR) Ünitesi

Buhar kazanı; fırın ve soğutucudan çıkan atık ısıyı veya yakıt yakma yoluyla üretilen ısıyı kullanarak su buharı üreten basınçlı ekipmandır. Üretilen buhar, atık ısı geri kazanım (WHR) santralinde elektrik üretiminde veya proses ısıtmasında kullanılabilir.

Besleme suyu, ekonomizör ve buharlaştırıcı boru demetlerinden geçirilerek sıcak gaz/ateş tarafındaki ısı enerjisiyle buhar fazına dönüştürülür; kızdırıcıdan geçen buhar, türbine veya proses hattına yüksek basınç/sıcaklıkta gönderilir.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Buhar üretim prensibi ve kazan bileşenleri
- Basınç-sıcaklık ilişkisi ve emniyet sistemleri
- Su şartlandırmanın önemi
- Blöf işlemi ve amacı

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Yüksek basınç ve sıcaklıktaki buhar/su ile ciddi haşlanma riski
- Kazan patlaması riski (basınç kontrol sistemi arızasında)
- Kapalı alanda (kazan içi) çalışma ve oksijen yetersizliği
- Kimyasal su şartlandırma maddelerine maruziyet

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Isıya
Dayanıklı
Kıyafet



Yüz
Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol panelinden parametre okuma uygulaması
- Blöf işlemi gösterimi
- Acil durdurma tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Su seviyesini sürekli takip edin
- Basınç emniyet valflerini periyodik test ettirin
- Anormal ses/titreşimde derhal durdurun

✗ YAPMAYIN

- Düşük su seviyesinde kazanı çalıştırmaya devam etmeyin
- Emniyet valfini asla bloke etmeyin
- Kazan tam soğumadan içine girmeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Buhar kazanında en kritik takip parametresi hangileridir?

- A) Renk ve koku
B) Su seviyesi ve basınç ✓
C) Gürültü seviyesi
D) Nem oranı

2. Düşük su seviyesi alarmında ne yapılmalıdır?

- A) Görmezden gelinir
B) Derhal müdahale edilir, gerekirse kazan durdurulur ✓
C) Vardiya sonuna bırakılır
D) Sadece not alınır

3. Emniyet valfinin görevi nedir?

- A) Suyu ısıtmak
B) Aşırı basıncı tahliye etmek ✓
C) Yakıtı ayarlamak
D) Buharı renklendirmek

4. Blöf işlemi neden yapılır?

- A) Kazanı ısıtmak için
B) Su kalitesini korumak, çamur/tuz birikimini azaltmak için ✓
C) Basıncı artırmak için
D) Yakıt tasarrufu için

5. Kazan içine ne zaman girilebilir?

- A) Her zaman
B) Basınç boşaltılıp tamamen soğuduktan ve izin alındıktan sonra ✓
C) Sadece gece vardiyasında
D) Buhar varken de girilebilir

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza